

Prezentačné zručnosti II

Zadanie: Úprava šablóny a základné prvky LaTeXu

Vašou úlohou je pripraviť vlastnú pracovnú verziu šablóny pre dokument k semestrálnemu projektu.

1 Nastavenie práce

V súbore `main.tex` upravte:

- meno a priezvisko autora,
- názov témy bakalárskej práce,
- meno školiteľa vrátane titulov,
- názov oddelenia,
- rok odovzdania,
- typ práce na bakalársku prácu.

V nastavení triedy dokumentu zvolte jazyk, v ktorom budete prácu písať (slovenčina alebo angličtina). V údajoch šablóny nastavte úroveň práce na bakalársku a typ práce uveďte v rovnakom jazyku ako celý dokument. Potrebné miesta vyhľadajte v súbore `main.tex` podľa existujúcich názvov premenných a komentárov v šablóne.

2 Vyčistenie šablóny

Zo šablóny odstráňte všetok vzorový obsah, napríklad:

- ukážkové texty a text *Lorem ipsum*,
- vzorové rovnice,
- vzorové obrázky a tabuľky,
- ukážky citovania,
- návody na používanie šablóny.

Neupravujte súbor `iamthesis.cls` ani vzhľad titulnej strany.

V dokumente ponechajte iba povinné časti podľa hodnotenia semestrálneho projektu:

- Abstrakt,
- Literárny prehľad,
- Teória ako súčasť jadra práce,
- Záver,
- Literatúra.

Názvy častí uveďte v jazyku práce. Každú číslovanú kapitolu vytvorte príkazom na kapitolu a hneď za jej názov pridajte `\label`. Označenie má byť jedinečné a výstižné; pre kapitoly používajte jednotnú predponu `ch:`.

3 Kapitola Teória

V kapitole *Teória* vytvorte tri sekcie:

1. Plán práce,
2. Rovnice,
3. Obrázok.

Každú sekciu označte pomocou `\label`.

3.1 Plán práce

Vytvorte sekciu s názvom *Plán práce* a označte ju jedinečným `\label` s predponou `sec:`. Do sekcie vložte stručný plán vypracovania bakalárskej práce ako nečíslovaný zoznam. Zoznam musí:

- obsahovať aspoň tri hlavné úlohy,
- mať minimálne dve úrovne odrážok,
- zodpovedať vašej téme bakalárskej práce.

Výsledok má mať napríklad takúto štruktúru:

- Spracovanie teoretických východísk
 - vyhľadanie odbornej literatúry,
 - spracovanie základných pojmov,
- Návrh riešenia
 - výber vhodnej metódy,
 - implementácia navrhnutého postupu,
- Vyhodnotenie výsledkov
 - spracovanie získaných údajov,
 - porovnanie a interpretácia výsledkov.

Vzorový obsah nahradte konkrétnymi úlohami súvisiacimi s vašou bakalárskou prácou.

3.2 Rovnice

Vytvorte sekciu s názvom *Rovnice* a pridajte jej jedinečný label s predponou `sec:`. V súvislej vete sa pomocou `\ref` odvolajte na sekciu *Plán práce*; v hotovom PDF sa musí zobrazíť číslo tejto sekcie, nie jej ručne napísané číslo.

Následne vložte aspoň jednu číslovanú rovnicu predstavujúcu funkciu, ktorú vykreslíte v MATLABe. Výsledok môže vyzeráť napríklad takto:

$$y(x) = e^{-0.1x} \sin(x). \quad (1)$$

Rovnica musí:

- byť očíslovaná,
- obsahovať vlastný `\label`,

- byť súčasťou vety,
- končiť bodkou alebo čiarkou.

Môžete použiť aj inú funkciu, ale rovnica v dokumente a funkcia vykreslená v MATLABe musia byť rovnaké.

3.3 Vytvorenie grafu v MATLABe

Funkciu z predchádzajúcej sekcie vykreslite v MATLABe. Sami vytvorte vektor hodnôt nezávislej premennej, vypočítajte hodnoty funkcie, zobrazte graf a exportujte ho ako vektorové PDF. Nepoužívajte snímku obrazovky.

Graf musí obsahovať:

- označenie osi x ,
- označenie osi y ,
- dostatočne hrubú a čitateľnú čiaru,
- mriežku,
- vhodne zvolený rozsah osí.

Graf exportujte vo formáte PDF a vložte ho do priečinka `images`.

3.4 Vloženie obrázka

Vytvorte sekciu s názvom *Obrázok* a označte ju jedinečným labelom s predponou `sec:`. Do tejto sekcie vložte graf exportovaný z MATLABu pomocou prostredia pre obrázok a príkazu na vloženie grafického súboru.

Obrázok musí:

- byť vložený vo formáte PDF,
- byť zarovnaný na stred,
- mať popis,
- mať vlastný `\label`.

V texte pred obrázkom sa v jednej súvislej vete pomocou krížových odkazov odvolajte na rovnicu aj na obrázok. Použite `\eqref` pre rovnicu a `\ref` pre obrázok; čísla nevypisujte ručne.

Ak príkaz `\eqref` nefunguje, skontrolujte, či je v šablóne načítaný balík `amsmath`.

4 Kontrola dokumentu pripraveného na cvičenie

Pred nasledujúcim cvičením skontrolujte:

- ☐ Na titulnej strane je správne meno študenta.
- ☐ Je uvedený názov témy bakalárskej práce.
- ☐ Je uvedené meno školiteľa a oddelenie.
- ☐ Dokument je nastavený ako bakalárska práca.

- ☐ Jazyk šablóny zodpovedá jazyku práce.
- ☐ Zo šablóny boli odstránené všetky vzorové texty a ukážky.
- ☐ V dokumente zostali požadované časti.
- ☐ Každá číslovaná kapitola má vlastný label.
- ☐ Kapitola *Teória* obsahuje požadované tri sekcie.
- ☐ Zoznam úloh má aspoň dve úrovne odrážok.
- ☐ Sekcia *Rovnice* obsahuje odkaz na sekciu *Plán práce*.
- ☐ Funkcia v rovnici zodpovedá funkcii vykreslenej v MATLABe.
- ☐ Graf je vložený ako PDF.
- ☐ Obrázok má popis a label.
- ☐ Text obsahuje krížový odkaz na rovnicu aj obrázok.
- ☐ Dokument sa skompiluje bez chýb.
- ☐ V PDF nezostali nefunkčné odkazy označené znakmi ??.